



unl

Universidad
Nacional
de Loja

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CARIGÁN, PARROQUIA CARIGÁN DEL CANTÓN LOJA PROVINCIA DE LOJA

Beltrán Helen
Condoy Erick
Espinoza Abel
Moreno Erik
Valdivieso Marvin

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1 Tipo de solicitud de dictamen

El presente proyecto corresponde a un dictamen de prioridad, debido a que se financiará con el Presupuesto General del Estado.

1.2 Nombre Proyecto

Proyecto de factibilidad para el mejoramiento del sistema de agua potable en el barrio Carigán, parroquia Carigán del cantón Loja provincia de Loja.

1.3 Entidad (UDAF)

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD)

No aplica

1.5 Gabinete Sectorial

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 91 del año 2024, los gabinetes sectoriales son espacios de coordinación entre distintas instituciones del Estado, creados para articular políticas públicas, planes, programas y proyectos según cada área estratégica del país. En este sentido, el presente proyecto de inversión pública se alinea con el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, ya que se busca mejorar el acceso a servicios básicos esenciales, garantizar el abastecimiento de agua potable y fortalecer la infraestructura comunitaria, contribuyendo así al bienestar y calidad de vida de la población beneficiaria.

1.6 Sector, subsector y tipo de inversión

Conforme a lo que establece la guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, en su Anexo 1, el sector al que pertenece el proyecto, se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1

Clasificación del proyecto según sector, subsector y código de inversión

Macro sector	Sector	Código	Subsector
Social	Equipamiento urbano y vivienda	A00602	Agua potable

Asimismo, conforme a lo que establece la guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, en su Anexo 2, la tipología de la intervención definidas y las actividades relacionadas al proyecto, se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2

Tipología de la intervención y actividades relacionadas

Código	Tipología	Conceptualización	Actividades relacionadas
--------	-----------	-------------------	--------------------------

T01	Infraestructura	Son todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico que permitirá la prestación de servicios. Generalmente relacionadas con: carreteras, ferrocarriles, puentes, represas, alcantarillado, vivienda, hospitales, centros educativos, suministro de energía y agua potable, etc.	Reparación Restauración
-----	-----------------	--	----------------------------

1.7 Plazo de ejecución (pendiente, al final)

1.8 Monto total (pendiente)

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto

HAY QUE PROCURAR PONER DATOS CUANTITATIVOS, NÚMEROS, CIFRAS

a) Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención

La parroquia Carigán se define como una zona urbana. Su extensión de superficie es de aproximadamente 4.918,16 hectáreas (49,18 km²) conforme a los datos oficiales del municipio de Loja. En cuanto a sus límites, se encuentra situada al occidente de la ciudad de Loja, contigua al río Zamora y limita con las parroquias rurales Parroquia Jimbilla, Parroquia Santiago y Parroquia Taquil según la ordenanza de delimitación parroquial del cantón.

b) Características físicas del territorio

Clima

La parroquia Carigán, ubicada en el cantón Loja, su clima es de tipo Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo, con una temperatura media anual de 15 °C.

Recursos hídricos

Carigán juega un papel esencial en la seguridad hídrica de Loja, ya que el Sistema de Tratamiento de Agua Carigán es la fuente principal que abastece de agua potable de calidad a cerca del 70% de la población de la ciudad. A pesar de la importancia de esta infraestructura, el sistema es vulnerable a factores ambientales, registrándose daños en las tuberías de conducción causados por la desestabilización y erosión del suelo, un riesgo exacerbado por las intensas lluvias y el manejo inadecuado de los canales de riego en la zona.

Suelos y forma de ocupación

La parroquia Carigán es un área de transición y crecimiento, clasificada como zona en desarrollo y periurbana de Loja, con una superficie que incluye tanto un área urbana de 1.426,06 hectáreas como una Zona en Desarrollo de 4.918,16 hectáreas. La ocupación del suelo es diversa, abarcando usos de vivienda, comercio, administración y equipamiento, aunque la planificación territorial también identifica y protege extensas áreas como no

urbanizables debido a sus condiciones geotécnicas y la pendiente del terreno, buscando ordenar las transformaciones socio espaciales propias de la periferia urbana.

Recursos naturales no renovables

En el contexto de la parroquia Carigán, la información se alinea con las problemáticas y el potencial del cantón Loja, donde la principal preocupación ambiental reside en el riesgo de contaminación de los recursos hídricos por escorrentías agrícolas con químicos y desechos de actividades como la minería. Si bien la parroquia no destaca por recursos no renovables, el cantón sí posee un importante potencial para la explotación de recursos energéticos renovables, como la energía solar y eólica.

Amenazas y riesgos naturales

Carigán se encuentra en una zona de Loja con notable vulnerabilidad a riesgos de origen natural, principalmente movimientos en masa y deslizamientos debido a las características de sus suelos y topografía, lo que ya ha comprometido su infraestructura crítica de agua. Adicionalmente, la proximidad al casco urbano la expone a riesgos de origen antrópico como la contaminación del aire (partículas PM10) y posibles emergencias relacionadas con la ubicación de instalaciones que manejan productos químicos y combustibles peligrosos.

c) Condiciones económicas del territorio

Principales actividades económicas

La parroquia Carigán, integrada a la Zona 4 de planificación de la ciudad de Loja, se caracteriza por una economía fundamentalmente urbana, donde predominan el comercio y los servicios. La mayor parte de la Población Económicamente Activa se desempeña en el sector terciario, lo que evidencia su rol como área de soporte económico del cantón. Carigán participa activamente en la red de comercialización local mediante ferias barriales y cuenta con el Mercado Nueva Granada, un punto estratégico de intercambio de productos agropecuarios que provienen tanto de la parroquia como de otros sectores de Loja.

A pesar de su creciente urbanización, en Carigán aún se mantienen actividades agropecuarias en zonas periféricas, inscritas en la lógica de la Agricultura Familiar Campesina. En estos espacios se cultivan hortalizas y granos como maíz y fréjol, además de la producción de leche y carne. Sin embargo, su participación en el uso del suelo es reducida y enfrenta dificultades logísticas, como la circulación de ganado en áreas verdes.

La parroquia también registra una pequeña concesión minera y cuenta con una limitada oferta turística, destacándose un hostel con capacidad para atender visitantes. No

obstante, la economía local presenta desafíos importantes, entre ellos la falta de capacitación productiva y el bajo conocimiento de la normativa municipal que promueve el emprendimiento. Asimismo, se requiere fortalecer la infraestructura productiva, especialmente la vialidad en barrios periféricos, lo que permitiría mejorar la movilidad, la comercialización y el aprovechamiento de sus potencialidades.

Población económicamente activa: hombre y mujeres

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022, el cantón Loja registra una población económicamente activa de 62.039 personas, de las cuales 40.339 son hombres y 21.700 son mujeres, evidenciando una mayor participación masculina en el mercado laboral. Esta información permite contextualizar la dinámica económica de la parroquia Carigán, al formar parte del área urbana del cantón Loja (INEC, 2022).

Principales productos agropecuarios e industriales

En su territorio persisten espacios destinados a la producción agrícola y agropecuaria mixta, representando un pequeño porcentaje del uso total del suelo urbano. Entre sus cultivos destacan los huertos hortícolas, el maíz suave y duro, y en menor proporción el arroz. Estas actividades se desarrollan dentro del marco de la Agricultura Familiar Campesina, con una superficie sembrada cercana a las cuatro hectáreas.

La producción pecuaria en Carigán incluye leche y carnes de bovinos, ovinos, porcinos y aves, contribuyendo con una parte importante de los productores pecuarios del cantón. Sin embargo, existen problemáticas relacionadas con el control del ganado en áreas verdes, lo que refleja la necesidad de una mejor gestión territorial.

En cuanto a las actividades industriales y extractivas, Carigán cuenta con una concesión de pequeña minería metálica en fase de exploración y explotación. No obstante, la industria en general tiene una baja participación en la economía local, ya que el sector secundario no se ha consolidado como generador de riqueza.

Valor agregado bruto

Actualmente, no se dispone de información estadística pública desagregada a nivel parroquial sobre el valor agregado bruto para la parroquia Carigán. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este tipo de indicador económico se publica a nivel nacional, provincial o cantonal, mas no a nivel parroquial. En consecuencia, el análisis del valor agregado bruto de la parroquia se contextualiza a partir de la dinámica

económica general del cantón Loja, del cual Carigán forma parte como parroquia urbana (INEC, 2022).

Crédito: instituciones crediticias y principales instituciones financieras del sector.

En relación con el acceso al crédito, estudios realizados en la parroquia Carigán evidencian que las micro, pequeñas y medianas empresas acceden principalmente a financiamiento a través de cooperativas de ahorro y crédito y entidades bancarias. La modalidad de microcrédito y crédito comercial constituye la principal fuente de financiamiento para actividades productivas locales, lo que refleja la importancia del sistema financiero popular y solidario y de la banca privada en el desarrollo económico de la parroquia (Vergara Alulima, 2023).

Empleo: porcentaje de empleo, desempleo y empleo informal.

Respecto al mercado laboral, no existen datos estadísticos oficiales recientes desagregados a nivel parroquial que detallen los porcentajes de empleo, desempleo y empleo informal en la parroquia Carigán. No obstante, análisis regionales realizados para las parroquias urbanas del cantón Loja señalan la presencia de subempleo, lo cual refleja condiciones laborales propias de zonas urbanas en expansión, caracterizadas por empleo informal y ocupaciones de baja estabilidad (Observatorio Regional UTPL, 2018).

Comercialización y flujos comerciales.

Su economía se sustenta principalmente en los servicios y el comercio, y su territorio alberga infraestructura clave como el Mercado Nueva Granada, ubicado junto al Redondel de Cristo Rey. Este mercado constituye un punto estratégico de intercambio, aunque enfrenta limitaciones en su dinamismo comercial debido a la competencia del cercano Mercado Pequeño Productor. Además, en la parroquia se realizan ferias barriales y libres que fortalecen la economía local y permiten la circulación de productos agropecuarios.

Carigán forma parte del flujo urbano de abastecimiento de Loja, donde se comercializan productos de la Zona 4 como hortalizas, maíz, fréjol, leche y carnes de diversas especies. Los mercados de la ciudad reciben productos provenientes de parroquias rurales y abastecen, a su vez, la demanda de provincias vecinas como Zamora Chinchipe y El Oro. Sin embargo, la actividad comercial enfrenta desafíos asociados a la inseguridad, la deficiente planificación vial y los problemas de movilidad, agravados por el tráfico pesado y el deterioro de la infraestructura.

Pese a estas dificultades, Carigán presenta un importante potencial comercial y logístico. La proyección de nuevas vías, como la Avenida Villonaco y el eje vial colector, busca mejorar la

conectividad y fortalecer las zonas de desarrollo económico y turístico. Asimismo, el corredor industrial planificado hacia el sector de Sucre representa una oportunidad para dinamizar el empleo y consolidar a Carigán como un espacio estratégico dentro del sistema productivo urbano de Loja.

Infraestructura productiva: vías, canales de riego, puertos, mercados, etc.

La parroquia Carigán, cuenta con una infraestructura productiva compuesta por activos estratégicos, pero enfrenta también importantes carencias en vialidad, saneamiento y servicios básicos. Su infraestructura económica está marcada por la presencia del Mercado Nueva Granada, espacio que, pese a su ubicación estratégica, presenta bajo dinamismo comercial. Además, se desarrollan ferias barriales que contribuyen a la economía local.

En cuanto a la infraestructura vial, Carigán presenta deficiencias en la planificación y apertura de vías, especialmente en los barrios Motupe, Zalapa y Las Pitás, lo que afecta la movilidad y el comercio. El tránsito vehicular intenso y la presencia de transporte pesado agravan la contaminación atmosférica y el deterioro de la red vial, mientras que la falta de paradas adecuadas de transporte público limita la conectividad interna.

En materia de servicios básicos, Carigán dispone de una planta de tratamiento de agua que abastece la parte alta de la ciudad, pero aún existen sectores con déficit de alcantarillado, colectores marginales y cobertura de agua potable. Las quebradas del sector presentan contaminación por aguas residuales, y se han identificado necesidades urgentes de proyectos de saneamiento y de mejora de tanques de reserva. Actualmente, se ejecuta un convenio para la construcción del alcantarillado sanitario en el sector Concepción de Carigán.

Aunque es una zona urbana, Carigán mantiene suelos con vocación agrícola y agropecuaria, utilizados principalmente para huertos hortícolas. Sin embargo, la infraestructura de riego es limitada y no existen canales identificados en la parroquia. En el ámbito comunitario, se planifican obras como la construcción de cubiertas, adecuación de canchas y casas comunales, fundamentales para el desarrollo social y económico. En suma, la parroquia combina potenciales estratégicos con necesidades urgentes de inversión y planificación para consolidar su desarrollo urbano y productivo.

Potencialidades turísticas

La parroquia Carigán, posee un potencial turístico enfocado principalmente en la recreación urbana, el ecoturismo y el turismo de servicios. Su infraestructura incluye un hostel con capacidad para 38 personas, así como espacios recreativos como el Parque Carigán

y el área recreativa del barrio Carigán Central, donde se proyecta la construcción de una cubierta y la adecuación de zonas deportivas, especialmente en el sector Colinas del Norte.

En el ámbito del ecoturismo, Carigán forma parte del Sendero Ecológico Urbano, una ruta que conecta la Avenida Salvador Bustamante Celi con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Este sendero tiene un alto potencial para fomentar actividades recreativas y de contacto con la naturaleza, aunque requiere mejoras en señalización y mantenimiento. La parroquia también destaca por su ubicación estratégica en la Avenida Villonaco, proyectada como un eje de desarrollo comercial y turístico, y por su vinculación con el Mercado Nueva Granada, que podría convertirse en un espacio de promoción del turismo gastronómico y de mercados locales.

No obstante, el desarrollo turístico de Carigán enfrenta desafíos importantes. La inseguridad en varios barrios y la contaminación de quebradas por aguas residuales afectan tanto la calidad de vida de los habitantes como el atractivo turístico. A ello se suman las deficiencias en infraestructura ambiental y la ausencia de bienes patrimoniales registrados, lo que limita la diversificación de la oferta turística. Pese a estas limitaciones, Carigán presenta condiciones favorables para consolidarse como un punto de recreación, naturaleza y servicios dentro del sistema urbano de Loja.

d) Caracterización de la infraestructura y servicios disponibles

Energía eléctrica

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia Carigán alcanza a los barrios formalmente urbanizados, aunque existen zonas periféricas donde el acceso regular depende de la expansión paulatina de la red municipal (Municipio de Loja, 2025). Se estima que aproximadamente el 90% de las viviendas formales cuentan con conexión eléctrica directa.

Internet

Desde 2023, se facilita internet gratuito en espacios públicos y zonas urbanas de Carigán a través de convenios locales, aunque la conectividad domiciliaria varía y está sujeta al tipo de vivienda y regularización de los barrios. El 65% de la parroquia accede a servicios fijos o móviles con tecnología 3G–4G (Municipio de Loja, 2023; Ministerio de Telecomunicaciones, 2024).

Agua potable

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Carigán abastece alrededor del 70% de la ciudad de Loja, incluyendo su parroquia homónima. En Carigán, el 80% de las viviendas

reportan acceso regular a agua potable, aunque algunos sectores en desarrollo esperan ampliación de redes (Municipio de Loja, 2025; Crónica, 2025).

Alcantarillado

La cobertura de alcantarillado en Carigán supera el 70% en barrios formalizados, quedando zonas en desarrollo con sistemas individuales o en vías de integración a la red urbana (UMAPAL, 2025). La expansión de este servicio continúa como una prioridad local y municipal.

Eliminación de basura

El servicio de recolección cubre barrios regularizados, con un 37,7% de los habitantes señalando problemas puntuales con la eliminación de residuos, principalmente en zonas de reciente urbanización (Eguiguren Riofrío et al., 2022). El municipio cuenta además con una escombrera para residuos de construcción y campañas de concienciación ambiental.

Tipo de vivienda

En Carigán predominan las viviendas formales (60%) y un crecimiento de asentamientos de autoconstrucción en zonas nuevas. El 40% restante corresponde a viviendas en regularización, con diferencias claras en acceso a servicios básicos y condiciones estructurales (Eguiguren Riofrío et al., 2022).

e) Condiciones Socioeconómicas

Población Total

El área de estudio, la parroquia urbana Carigán, es una de las más pobladas del cantón. Para el año 2021, contaba con una población estimada de 26,852 habitantes (Vinculación UTPL, 2021). Esta parroquia, creada en 2014, está conformada por 51 barrios (Chuquimarca, 2024).

Grupos de Atención Prioritaria

Las fuentes identifican una presencia significativa de adultos mayores en la parroquia. En 2021, se implementó un proyecto de atención municipal enfocado en la rehabilitación física y apoyo terapéutico para 40 adultos mayores del sector (GAD Municipal de Loja, 2021).

Población (Área de Influencia)

El área de influencia directa, el barrio Sauces Norte, es un sector consolidado con más de tres décadas de creación y cuenta con la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo (Diario Crónica, 2023).

Educación (tasa de analfabetismo, años de escolaridad)

No hay información disponible

Infraestructura (Área de Influencia)

En el barrio Sauces Norte (área de influencia) se identifica la Escuela de Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo. Esta infraestructura educativa ha sido reportada con necesidades urgentes de intervención, incluyendo la falta de cubierta en el patio, 7 puertas para baterías sanitarias y el cambio de cubiertas (hojas de zinc) en las aulas (Diario Crónica, 2023).

Salud (principales enfermedades, acceso a centros de salud)

Acceso a Centros de Salud

El área de estudio cuenta con el Centro de Salud Carigán, un establecimiento tipo Puesto de Salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP) y bajo la Coordinación Zonal 7 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2025).

Condiciones de Salubridad (Infraestructura)

Un factor crítico que afecta la salud pública en la parroquia es el déficit en servicios básicos. Según declaraciones del presidente de Carigán, solamente el 50% del barrio cuenta con servicios básicos, existiendo una carencia notable de alcantarillado y, en algunas zonas, de agua potable (Diario Crónica, 2023). En el área de influencia (Sauces Norte), esta falta de infraestructura se agrava por las vías de tierra, que provocan polvo en verano y lodo en invierno (Diario Crónica, 2023), afectando la salud respiratoria y la movilidad.

Principales Enfermedades/Síntomas

No hay información disponible sobre las causas generales de morbilidad en la parroquia. Sin embargo, un estudio enfocado en pacientes con enfermedades crónicas en el Centro de Salud Carigán, identificó una alta prevalencia de síntomas severos, incluyendo un 59% con sensación marcada de agotamiento, un 48% que se sintió deprimido y un 31% con dolor severo (Bonilla Sierra & Espinosa Jaramillo, 2019).

Migración

Según los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la migración sigue siendo un fenómeno relevante en Ecuador, con miles de personas que han emigrado en los últimos años, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años, en busca de mejores oportunidades laborales y educativas (INEC, 2025). A nivel nacional, los datos también reflejan tendencias de emigración e inmigración que afectan la composición demográfica y el mercado laboral del país, y que tienen implicaciones indirectas para zonas urbanas como la parroquia Carigán, en

el cantón Loja, aunque no existen cifras oficiales desagregadas por migración interna o externa específicamente para esa parroquia (INEC, 2025; INEC, 2022). Estas dinámicas migratorias ayudan a comprender parte de las condiciones sociodemográficas del área de estudio, en donde factores como la búsqueda de empleo formal o informal pueden influir en la estructura económica local.

Características Culturales

La parroquia Carigán demuestra una fuerte cohesión social y organización a través de sus 51 barrios. Esta organización se enfoca en "fomentar la amistad y la unión entre los barrios" con el objetivo de gestionar obras (Chuquimarca, 2024).

Las festividades de aniversario de la parroquia (10 de agosto) son un evento cultural central, que incluye actividades deportivas, una Santa Eucaristía, presentaciones de grupos de danza, artistas locales y la proclamación de reinas barriales (Chuquimarca, 2024).

Culturalmente, la parroquia también participa en eventos cívicos de la ciudad, como la Posta de la Lojanidad (Diario Crónica, 2023). Algunos de sus barrios poseen una identidad productiva específica, como el barrio Zalapa, conocido por la producción de queso y leche (Chuquimarca, 2024).

f) Institucionalidad y Administración sectorial y/o local

Formas de administración del territorio

La administración territorial en Carigán es liderada por el Municipio de Loja a través de sus direcciones de planificación, ordenamiento urbano y gestión barrial. El territorio se gestiona bajo la Ley Orgánica de Régimen Municipal y las ordenanzas locales que delimitan sus funciones administrativas y su zona en desarrollo. Asimismo, existe coordinación con GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados) cantonales y provinciales, especialmente al implementar políticas sectoriales y proyectos urbano-sociales.

Actores locales

- Presidentes de barrios o Juntas de Desarrollo Barrial (más de 51 barrios en la parroquia).
- Asambleas comunitarias.
- Comité barrial de gestión.
- Instancias municipales como Promoción Popular, Dirección de Planificación y UMAPAL (gestión de agua y alcantarillado).
- Organizaciones sociales y ambientales (por ejemplo: Observatorio de Conflictos Socioambientales (OBSA-UTPL)).

- Delegados a la Asamblea Cantonal de Desarrollo y Participación Ciudadana.

Formas de organización

La parroquia opera bajo la organización de barrios, cuyos presidentes forman el principal canal de comunicación con el municipio. Existen comités barriales que implementan asambleas, talleres comunitarios y espacios de deliberación locales para priorizar necesidades y proyectos. La vinculación institucional se fortalece en celebraciones comunitarias, festividades locales y procesos de planificación participativa.

Tipos de participación

La participación se da en las siguientes formas:

- Asambleas barriales abiertas.
- Elección de representantes para asambleas y consejos parroquiales.
- Consulta y priorización de proyectos mediante mecanismos de democracia directa (asambleas, talleres, foros).
- Participación consultiva en procesos de planificación municipal y fiscalización ciudadana.
- Colaboración en eventos sociales, deportivos y culturales organizados por las Juntas Barriales y el Municipio, además de instancias consultivas como el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL.

En 2025, la parroquia participó activamente en la elección y acreditación de representantes para la Asamblea Cantonal y existen experiencias documentadas de organización y control social por parte de la ciudadanía local.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

En el barrio Carigán, de la ciudad de Loja, se identificó como problema principal la rotura frecuente de las tuberías del sistema de agua potable, lo cual se representa mediante un árbol de problemas que consta en el Anexo A, donde se detallan sus causas y efectos.

Este problema se debe, en primer lugar, a las condiciones climáticas y del suelo, ya que en la ciudad de Loja el terreno no siempre es firme; las lluvias intensas provocan la saturación del suelo, generando inestabilidad y deslizamientos que afectan directamente a las tuberías, ocasionando roturas constantes.

En cuanto a la segunda causa directa, se encuentra la gestión inadecuada del sistema de agua potable, lo cual se debe a la falta de planificación eficiente, monitoreo continuo y seguimiento

oportuno de las condiciones de la red, provocando que los daños sean atendidos de manera tardía o mediante soluciones temporales, sin corregir el problema de fondo.

Finalmente, otra de las causas identificadas es la baja inversión en el mantenimiento de la infraestructura hídrica, lo que limita la ejecución de reparaciones integrales y el reemplazo de tuberías deterioradas; esta situación se encuentra asociada a una baja priorización de la infraestructura de agua potable dentro de la asignación de recursos públicos.

En cuanto a los efectos directos que genera la rotura frecuente de tuberías, se evidencia la interrupción del servicio de agua potable, lo que provoca que los hogares no cuenten con un abastecimiento continuo del recurso.

Otro efecto directo es el uso de fuentes no seguras de agua, ya que, ante la falta del servicio, la población recurre a alternativas como tanqueros o almacenamiento de agua, cuya calidad no siempre es adecuada para el consumo humano.

Asimismo, se identifican dificultades en las actividades cotidianas, debido a que la falta de agua afecta el desarrollo normal de tareas domésticas y condiciones básicas de higiene.

Estos efectos directos generan consecuencias de segundo orden, como el incremento del gasto en los hogares, debido a la compra de agua en bidones; además, se presentan problemas de salud, asociados al consumo de agua no potable, afectando principalmente a los grupos más vulnerables.

De igual manera, se produce una afectación al bienestar social, evidenciada en incomodidad, preocupación y conflictos dentro de la comunidad, lo que deteriora la convivencia entre los habitantes.

Todos estos efectos desembocan finalmente en una disminución de la calidad de vida de la población del barrio Carigán, ya que la falta de acceso continuo y seguro al agua potable impacta negativamente en la salud, la economía y el bienestar general de los habitantes.

Anexos

Anexo A

Árbol de problemas del proyecto de restauración del sistema de agua potable en el barrio Carigán, cantón Loja, provincia de Loja

